

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



MANUAL DE INSTALACIÓN

PARA EL SISTEMA PIL ANDINA

Estudiantes: Maqui Quispe Angela Victoria

Luna Quispe Annett Abigail

Tola Huanca Eva Jhenny

Docente: Ing. Alvaro Gabriel Coronel Centellas

Semestre: Tercero

Materia: Base de Datos II

La Paz – Bolivia

GESTIÓN 1 – 2026

1. PREPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Antes de levantar el servidor web, el motor de base de datos relacional debe estar correctamente configurado en el entorno local:

1. **Inicio de Servicios:** Abra el Panel de Control de **XAMPP** y haga clic en el botón *Start* en los módulos de **Apache** y **MySQL**.
2. **Creación de la Base de Datos:** Acceda a **phpMyAdmin** (<http://localhost/phpmyadmin/>) desde su navegador web. Haga clic en "Nueva", asigne el nombre exacto de `pil_andina_db` y seleccione el cotejamiento `utf8mb4_general_ci` para garantizar la compatibilidad con caracteres y tildes.
3. **Importación del Script:** Seleccione la base de datos `pil_andina_db` en la barra lateral izquierda, diríjase a la pestaña "**Importar**", seleccione el archivo `pil_andina_db.sql` y haga clic en "**Importar**". Este proceso habilitará de forma automática las 13 tablas normalizadas, las vistas de reportes, los triggers de control de stock y los procedimientos almacenados optimizados.

2. INSTALACIÓN EN MICROSOFT WINDOWS

Dado que las estaciones de trabajo de desarrollo y administración utilizan el sistema operativo Windows, el despliegue del entorno se realiza siguiendo estos pasos estructurados:

2.1. Requisitos Previos

- **Servidor de Base de Datos:** XAMPP instalado con soporte para MySQL/MariaDB (motor InnoDB activo).
- **Intérprete de Lenguaje:** Descargar e instalar **Python 3.12** (o superior) desde el sitio web oficial (python.org).

- **CRÍTICO:** Durante el asistente de instalación de Windows, se debe marcar obligatoriamente la casilla "**Add Python to PATH**" para habilitar los comandos globales en la consola.

2.2. Configuración del Entorno Virtual y Dependencias

Abra la Terminal de Windows, el Símbolo del Sistema (**CMD**) o **PowerShell**, navegue hasta la carpeta raíz del proyecto y ejecute de forma secuencial las siguientes instrucciones:

1. **Crear Entorno Virtual:** Instancie un entorno aislado para evitar conflictos entre librerías globales del sistema:

```
python -m venv venv
```

2. **Activar Entorno Virtual:** Habilite el entorno en la sesión actual de la terminal (notará que aparece el prefijo (venv) al inicio de la línea de comandos):

```
.\venv\Scripts\activate
```

3. **Instalación de Librerías:** Instale los paquetes requeridos por el backend usando el gestor de paquetes de Python apuntando al archivo de requerimientos de la aplicación web:

```
pip install -r web_app/requirements.txt
```

Nota: Esto descargará automáticamente Flask, el conector seguro mysql-connector-python y los módulos de encriptación.

2.3. Ejecución del Sistema Web

Una vez configurado el entorno, el servidor local de desarrollo se inicializa ejecutando el script principal de Flask:

```
python web_app/app.py
```

El sistema desplegará en la terminal un mensaje indicando que el servidor está corriendo en modo de desarrollo. Abra su navegador web y acceda a la dirección local: <http://127.0.0.1:5000/>.

3. AJUSTES DE CONEXIÓN (IMPORTANTE)

Para garantizar que el backend en Python pueda autenticarse correctamente ante el gestor de bases de datos local, se debe revisar y editar el archivo de configuración de variables de entorno o el archivo de conexión segura localizado en:

- **Ruta del archivo:** `web_app/config.py`

Dentro de este archivo, asegúrese de que los parámetros de conexión coincidan con los valores predeterminados de la instalación local de XAMPP en Windows:

Python

Configuración local en `web_app/config.py`

`DB_HOST = "localhost"`

`DB_USER = "root"` # Usuario por defecto en XAMPP

`DB_PASSWORD = ""` # Contraseña vacía por defecto en XAMPP

`DB_NAME = "pil_andina_db"`

4. RESUMEN DE DIFERENCIAS TÉCNICAS Y COMANDOS

Para propósitos de mantenimiento del software por parte del equipo técnico, es fundamental recalcar que la sintaxis de despliegue en Windows difiere sustancialmente de otros entornos como Linux:

- **Invocación del Intérprete:** En Windows se utiliza la palabra clave directa python, mientras que en entornos Unix/Linux se requiere especificar de forma estricta python3 para evitar conflictos con versiones obsoletas.
- **Manejo de Rutas del Entorno:** La activación del entorno virtual en Windows se realiza apuntando de manera directa a la carpeta ejecutable Scripts utilizando barras invertidas (.\\venv\\Scripts\\activate), a diferencia de Linux que recurre al comando nativo source apuntando a la carpeta de binarios bin con barras inclinadas (source venv/bin/activate).
- **Estructura de Almacenamiento:** Windows opera mediante rutas absolutas referenciadas por letras de unidades lógicas (Ej: C:\\Proyectos\\pil_andina_db\\), mientras que los sistemas de servidores de producción organizan los recursos bajo un árbol de raíz única partiendo desde /home/. Estas directrices de configuración aseguran la correcta portabilidad, reproducibilidad y estabilidad del sistema de gestión de PIL ANDINA en cualquier equipo del laboratorio técnico.